

数理研ゼミ：内田伏一『集合と位相』

第5章 位相空間

型推栄

大学院情報理工学研究科 | 専攻 岡本吉央研究室 M1

2026/05/22

第4章で距離空間に対して考察した近傍，開集合・閉集合，閉包などの概念を抽象化して
位相空間を導入する

§15 位相

§16 近傍系と連続写像

§17 開基と基本近傍系

§18 点列連続性

位相

非空集合 X の部分集合の族 (i.e., $\mathfrak{P}(X)$ の部分集合) $\mathcal{O}$ は, 次の条件を満足するとき X の **位相** (topology) であるという.

$$\mathbf{O}_1 \quad X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}.$$

$$\mathbf{O}_2 \quad O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O} \text{ ならば } O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}.$$

$$\mathbf{O}_3 \quad (O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda) \text{ を } \mathcal{O} \text{ の元から成る集合系とすれば, } \bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}.$$

位相 $\mathcal{O}$ を与えられた集合 X を **位相空間** (topological space) といい, $(X, \mathcal{O})$ で表す. 各集合 $O \in \mathcal{O}$ を $(X, \mathcal{O})$ の **$\mathcal{O}$ -開集合** ないし単に **開集合** (open set) といい, X の元を $(X, \mathcal{O})$ の **点** (point) という.

§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

O₁ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

O₂ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

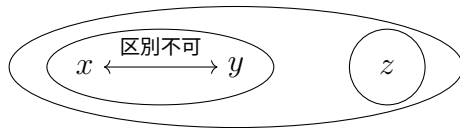
O₃ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

お気持ち

位相は点と点を区別するもの

▶ 点 x と y が区別される $\iff \exists O \in \mathcal{O}$, 「 $x \in O$ かつ $y \notin O$ 」または「 $x \notin O$ かつ $y \in O$ 」

$X = \{x, y, z\}$, $\mathcal{O} = \{X, \{x, y\}, \{z\}, \emptyset\}$



§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

$\mathbf{O}_1$ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

$\mathbf{O}_2$ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

$\mathbf{O}_3$ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば, $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

例 15.1

$\mathcal{O} = \wp(X)$ は X の位相である。

▶ これを離散位相 (discrete topology) と呼び, $(X, \wp(X))$ を離散空間という。

$\mathcal{O} = \{X, \emptyset\}$ も X の位相である。

▶ これを密着位相 (indiscrete topology) と呼び, $(X, \{X, \emptyset\})$ を密着空間という。

§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

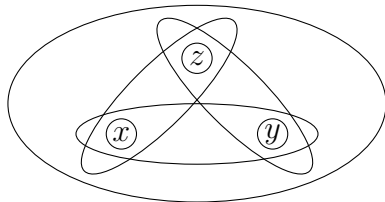
O₁ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

O₂ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

O₃ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば, $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

$\mathcal{O} = \mathfrak{P}(X)$ を離散位相と呼び, $(X, \mathfrak{P}(X))$ を離散空間という。

$X = \{x, y, z\}$, $\mathcal{O} = \{X, \{x, y\}, \{y, z\}, \{x, z\}, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \emptyset\}$



§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

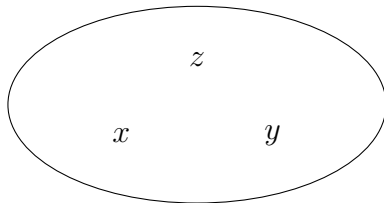
O₁ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

O₂ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

O₃ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

$\mathcal{O} = \{X, \emptyset\}$ を密着位相と呼び、 $(X, \{X, \emptyset\})$ を密着空間という。

$$X = \{x, y, z\}, \mathcal{O} = \{X, \emptyset\}$$



非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

O₁ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

O₂ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

O₃ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

定理 12.2

R^n の開集合系 $\mathcal{O} = \mathcal{O}(R^n)$ は次の条件を満足する。

(1) $R^n \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

(2) $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

(3) $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

例 15.2

$\mathcal{O}(R^n)$ を R^n の通常位相と呼ぶ。

§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

$\mathbf{O}_1$ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

$\mathbf{O}_2$ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

$\mathbf{O}_3$ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

距離空間 (X, d) 上の集合 $A \subset X$ は、 $A = A^\circ$ のとき開集合、 $A = \overline{A}$ のとき閉集合と呼ぶ。

例 15.3

距離空間 (X, d) の開集合系 $\mathcal{O}$ は X の位相の一つであり (cf. 問 13.5), これを d によって定まる距離位相と呼ぶ。

また集合 X 上の位相 $\mathcal{O}$ がある距離によって定まる距離位相に一致するとき、 $\mathcal{O}$ は距離化可能 (metrizable) であるという。

§15 位相

非空集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ は、次の条件を満足するとき X の位相であるという。

O₁ $X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}$.

O₂ $O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}$.

O₃ $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元から成る集合系とすれば、 $\bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}$.

例 15.4

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$: 非空

$\mathcal{O}_A = \{ A \cap U \mid U \in \mathcal{O} \}$ は A の位相の一つである。

これを A の上の $\mathcal{O}$ に関する相対位相 (relative topology) と呼び、位相空間 $(A, \mathcal{O}_A)$ を $(X, \mathcal{O})$ の部分空間 (subspace) という。

§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間

集合 $F \subset X$ は, $F^c \in \mathcal{O}$ であるとき $(X, \mathcal{O})$ の閉集合 (closed set) であるという.

問 15.3

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の閉集合全体 $\mathfrak{A}$ が次の条件を満足することを確かめよ.

- (1) $X \in \mathfrak{A}, \emptyset \in \mathfrak{A}$.
- (2) $F_1, F_2, \dots, F_k \in \mathfrak{A}$ ならば $F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k \in \mathfrak{A}$.
- (3) $(F_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathfrak{A}$ の元から成る集合系とすれば, $\bigcap_\lambda F_\lambda \in \mathfrak{A}$.

証明の方針

- (1) 簡単.
- (2) ド・モルガンの法則から従う.
- (3) $(\bigcap_\lambda F_\lambda)^c = \bigcup_\lambda F_\lambda^c$ が言えれば十分.

§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$

A に包まれる開集合全体の和集合を A^i で表す (i.e., $A^i := \bigcup \{ O \in \mathcal{O} \mid O \subset A \}$) と, A^i 自身も $\mathcal{O}$ に属する. したがって A^i は A に包まれる最大の開集合である.

開核作用子

A^i を A の内部または開核 (interior) といい, A^i の点を A の内点 (interior point) という. X の各部分集合にその内部を対応させる写像

$$\begin{array}{ccc} (-)^i: \mathfrak{P}(X) & \rightarrow & \mathfrak{P}(X) \\ A & \mapsto & A^i \end{array}$$

を $(X, \mathcal{O})$ の開核作用子 (interior operator) という.

距離空間のときに考えた内部のイメージで OK

§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$, $A^i := \bigcup \{ O \in \mathcal{O} \mid O \subset A \}$

定理 15.1

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の開核作用子は, 次の性質を持つ.

- (1) $X^i = X$.
- (2) $A^i \subset A$.
- (3) $(A \cap B)^i = A^i \cap B^i$.
- (4) $(A^i)^i = A^i$.

証明 (1), (2), (4) は自明なので (3) のみ示す.

$A^i \cap B^i \subset (A \cap B)^i$: (左辺) $\subset A \cap B$ で, 右辺はそのような開集合の中で最大.

$(A \cap B)^i \subset A^i \cap B^i$: (右辺) $\subset A^i$, (右辺) $\subset B^i$ から従う. □

§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$

A を包む閉集合全体の共通部分を $\bar{A}$ または A^a で表す (i.e., $A^a := \bigcap \{ F \in \mathfrak{A} \mid A \subset F \}$) と, A^a 自身も $\mathfrak{A}$ に属する. したがって A^a は A を包む最小の閉集合である.

閉包作用子

A^a を A の閉包 (closure) といい, A^a の点を A の触点 (adherent point) という.
 X の各部分集合にその閉包を対応させる写像

$$\begin{array}{ccc} (-)^a : \mathfrak{P}(X) & \rightarrow & \mathfrak{P}(X) \\ A & \mapsto & A^a \end{array}$$

を $(X, \mathcal{O})$ の閉包作用子 (closure operator) という.

§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$, $A^a := \bigcap \{ F \in \mathfrak{A} \mid A \subset F \}$

定理 15.2

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の閉包作用子は, 次の性質を持つ.

- (1) $\emptyset^i = \emptyset$.
- (2) $A \subset A^a$.
- (3) $(A \cup B)^a = A^a \cup B^a$.
- (4) $(A^a)^a = A^a$.

証明

定理 15.2 の双対.



問 15.4

(X, d) を距離空間, $\mathcal{O}$ を d によって定まる距離位相とする. 各 $A \subset X$ について次を示せ

1. 距離空間 (X, d) における A の内部と, 位相空間 $(X, \mathcal{O})$ における A の内部は一致する
2. 距離空間 (X, d) における A の閉包と, 位相空間 $(X, \mathcal{O})$ における A の閉包は一致する

証明 1のみ示す. 任意の $I \subset A$ について「 $A^\circ = I \iff A^\circ = I$ 」が言えればよい.

($\Rightarrow$) I は開集合なので開集合でもある. また開集合 $J \subset A$ とその点 $x \in J$ を任意にとると, x は J の内点だから, ある近傍 $N(x; \varepsilon) \subset J \subset A$ が存在する. つまり x は A の内点でもあるので $x \in I$. すなわち $J \subset I$ が導かれるから, I は A に包まれる開集合で最大.

($\Leftarrow$) A の内点 x を任意に取り, その近傍を $J := N(x; \varepsilon) \subset A$ とすると, J は開集合である. I は A に包まれる開集合で最大だから $J \subset I$. よって I は A の内点を全て含む. また $I \in \mathcal{O}, I \subset A$ より I の点は全て A の内点であるから, I は A の内点全体. $\square$

問 15.5

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする．各 $A \subset X$ について次を示せ

1. $(A^c)^a = (A^i)^c$
2. $(A^c)^a = (A^a)^c$

証明 1のみ示す．一般に $A \subset B$ ならば $A^c \supset B^c$ となることに注意せよ．

($\subset$) $(A^i)^c$ は閉集合で，しかも A^c を包む．よって $(A^c)^a \subset (A^i)^c$ ．

($\supset$) $((A^c)^a)^c$ は開集合で， A に包まれる ($(A^c)^a \supset A^c$ に注意)．よって $((A^c)^a)^c \subset A^i$ で，補集合を取って $(A^c)^a \supset (A^i)^c$ ． □

定理 15.3

X を非空集合とし, 写像 $k: \wp(X) \rightarrow \wp(X)$ は次の **クラトウスキイ** (Kuratowski) の公理系を満たすとする:

$$\mathbf{K}_1: k(\emptyset) = \emptyset$$

$$\mathbf{K}_2: A \subset k(A)$$

$$\mathbf{K}_3: k(A \cup B) = k(A) \cup k(B)$$

$$\mathbf{K}_4: k(k(A)) = k(A)$$

このときある X の位相 $\mathcal{O}$ が一意に存在して, k が $(X, \mathcal{O})$ の閉包作用子に一致する.

証明 この $\mathcal{O}$ は $\mathcal{O} := \{ M \in \wp(X) \mid k(M^c) = M^c \}$ で与えられる.

そこで以下のことを順に示す.

1. $\mathcal{O}$ が実際に X の位相であること
2. $(X, \mathcal{O})$ の閉包作用子が k に一致すること
3. $\mathcal{O}$ がそのような唯一のものであること

§15 位相

Kuratowski の公理系

$$\mathbf{K}_1: k(\emptyset) = \emptyset$$

$$\mathbf{K}_2: A \subset k(A)$$

$$\mathbf{K}_3: k(A \cup B) = k(A) \cup k(B)$$

$$\mathbf{K}_4: k(k(A)) = k(A)$$

補題 1

$\mathcal{O} := \{ M \in \mathfrak{P}(X) \mid k(M^c) = M^c \}$ は X の位相である.

位相の 3 条件を満たすことを確認する.

$$\mathbf{O}_1 \quad X \in \mathcal{O}, \emptyset \in \mathcal{O}.$$

$$\mathbf{O}_2 \quad O_1, O_2, \dots, O_k \in \mathcal{O} \text{ ならば } O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_k \in \mathcal{O}.$$

$$\mathbf{O}_3 \quad (O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda) \text{ を } \mathcal{O} \text{ の元から成る集合系とすれば, } \bigcup_\lambda O_\lambda \in \mathcal{O}.$$

§15 位相

Kuratowski の公理系

$$\mathbf{K}_1: k(\emptyset) = \emptyset$$

$$\mathbf{K}_2: A \subset k(A)$$

$$\mathbf{K}_3: k(A \cup B) = k(A) \cup k(B)$$

$$\mathbf{K}_4: k(k(A)) = k(A)$$

補題 1

$\mathcal{O} := \{ M \in \mathfrak{P}(X) \mid k(M^c) = M^c \}$ は X の位相である.

$\mathbf{O}_1$: $\mathbf{K}_1$ より $k(X^c) = k(\emptyset) = \emptyset = X^c$ であるから $X \in \mathcal{O}$.

また $\mathbf{K}_2$ より $X \subset k(X) \subset X$ であるから $k(\emptyset^c) = k(X) = X = \emptyset^c$. よって $\emptyset \in \mathcal{O}$.

$\mathbf{O}_2$: $M_1, M_2 \in \mathcal{O}$ を任意にとると, $\mathbf{K}_3$ より

$$k((M_1 \cap M_2)^c) = k(M_1^c \cup M_2^c) = k(M_1^c) \cup k(M_2^c) = M_1^c \cup M_2^c = (M_1 \cap M_2)^c.$$

したがって $M_1 \cap M_2 \in \mathcal{O}$ を満たす. 一般に k 個の $M_1, \dots, M_k$ についても同様.

§15 位相

Kuratowski の公理系

$$\mathbf{K}_1: k(\emptyset) = \emptyset$$

$$\mathbf{K}_2: A \subset k(A)$$

$$\mathbf{K}_3: k(A \cup B) = k(A) \cup k(B)$$

$$\mathbf{K}_4: k(k(A)) = k(A)$$

補題 1

$\mathcal{O} := \{ M \in \mathfrak{P}(X) \mid k(M^c) = M^c \}$ は X の位相である.

$\mathbf{O}_3$: $\mathcal{O}$ 上の集合系 $(M_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を任意に取り, $M := \bigcup M_\lambda$ とする. $M \in \mathcal{O}$ を示す.

$\mathbf{K}_3$ より $A \subset B \implies k(A) \subset k(B)$ に注意しよう.

各 λ について $M^c \subset M_\lambda^c$ であるから $k(M^c) \subset k(M_\lambda^c) = M_\lambda^c$. すなわち

$$k(M^c) \subset \bigcap M_\lambda^c = \left(\bigcup M_\lambda \right)^c = M^c.$$

一方で $\mathbf{K}_2$ より $M^c \subset k(M^c)$ だから $k(M^c) = M^c$. よって $M \in \mathcal{O}$.

Kuratowski の公理系

$$\mathbf{K}_1: k(\emptyset) = \emptyset$$

$$\mathbf{K}_2: A \subset k(A)$$

$$\mathbf{K}_3: k(A \cup B) = k(A) \cup k(B)$$

$$\mathbf{K}_4: k(k(A)) = k(A)$$

$$\mathcal{O} := \{ M \in \mathfrak{P}(X) \mid k(M^c) = M^c \}$$

補題 2

与えられた k に対して位相空間 $(X, \mathcal{O})$ を構成すると、その閉包作用子は k に一致する。

$A \subset X$ を任意に取り、その閉包 A^a が $k(A)$ と一致することを示す。

$(A^a)^c$ は $\mathcal{O}$ -開集合なので $k(((A^a)^c)^c) = ((A^a)^c)^c$ ，すなわち $k(A^a) = A^a$ を満たす。

§15 位相

Kuratowski の公理系

$$\mathbf{K}_1: k(\emptyset) = \emptyset$$

$$\mathbf{K}_2: A \subset k(A)$$

$$\mathbf{K}_3: k(A \cup B) = k(A) \cup k(B)$$

$$\mathbf{K}_4: k(k(A)) = k(A)$$

$$\mathcal{O} := \{ M \in \mathfrak{P}(X) \mid k(M^c) = M^c \}$$

補題 2

与えられた k に対して位相空間 $(X, \mathcal{O})$ を構成すると、その閉包作用子は k に一致する。

$$\text{ゴール: } A^a = k(A) \quad \text{メモ: } k(A^a) = A^a$$

($\supset$) $A \subset A^a$ より $k(A) \subset k(A^a)$ だから $k(A) \subset A^a$.

($\subset$) $M := (k(A))^c$ と置くと $M^c = k(A)$ だから、 $\mathbf{K}_4$ より $k(M^c) = k(k(A)) = k(A) = M^c$.
よって $(k(A))^c$ は $\mathcal{O}$ -開集合で、 $k(A)$ は $\mathcal{O}$ -閉集合.

さらに $\mathbf{K}_2$ より $A \subset k(A)$ だから、 $A^a \subset k(A)$ が成り立つ.

§15 位相

Kuratowski の公理系

$$\mathbf{K}_1: k(\emptyset) = \emptyset$$

$$\mathbf{K}_2: A \subset k(A)$$

$$\mathbf{K}_3: k(A \cup B) = k(A) \cup k(B)$$

$$\mathbf{K}_4: k(k(A)) = k(A)$$

$$\mathcal{O} := \{ M \in \mathfrak{P}(X) \mid k(M^c) = M^c \}$$

補題 3

この $\mathcal{O}$ は、閉包作用子が k に一致する唯一の位相である．すなわち：

$\mathcal{O}$ を X の位相であって、その閉包作用子 $A \mapsto \bar{A}$ が k と一致するようなものとする．
このとき $\mathcal{O} = \mathcal{O}$ が成り立つ．

M が $\mathcal{O}$ -開集合であることは、 M^c の閉包が M^c 自身に一致することと同値である．すなわち

$$M \in \mathcal{O} \iff k(M^c) = \overline{M^c} = M^c \iff M \in \mathcal{O}$$

が成り立つので、 $\mathcal{O}$ は $\mathcal{O}$ と等しい。



問 15.6

X を非空集合とし、写像 $i: \mathfrak{P}(X) \rightarrow \mathfrak{P}(X)$ は次の条件を満たすとする：

$\mathbf{l}_1$: $i(X) = X$

$\mathbf{l}_2$: 各 $A \in \mathfrak{P}(X)$ に対して $i(A) \subset A$

$\mathbf{l}_3$: 各 $A, B \in \mathfrak{P}(X)$ に対して $i(A \cup B) = i(A) \cap i(B)$

$\mathbf{l}_4$: 各 $A \in \mathfrak{P}(X)$ に対して $i(i(A)) = i(A)$

このときある X の位相 $\mathcal{O}$ が一意に存在して、 i が $(X, \mathcal{O})$ の開核作用子に一致することを示せ．

証明

定理 15.3 の双対.



§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$

- ▶ A の補集合の内部 $(A^c)^i$ を A の外部 (exterior) といって A^e で表し, A^e の点を A の外点 (exterior point) という.
- ▶ A の内点でも外点でもない点を A の境界点 (boundary point) といい, 境界点全体の集合を A の境界 (boundary, frontier) といって A^f で表す.

事実

$$X = A^i \cup A^e \cup A^f.$$

- ▶ $x \in X$ が $A - \{x\}$ の触点であるとき, x を A の集積点 (accumulation point) という. A の集積点全体の集合を A の導集合 (derived set) といい A^d で表す.
- ▶ $A - A^d$ の点を A の孤立点 (isolated point) と呼ぶ.

§15 位相

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $(Y, \mathcal{O}_Y) \subset (X, \mathcal{O})$: 部分空間, $A \subset Y$

問 15.7

1. $(Y, \mathcal{O}_Y)$ における A の閉包 A^a は, $(X, \mathcal{O})$ における閉包 A^a と Y の共通部分 $A^a \cap Y$ に一致することを示せ.
2. $(Y, \mathcal{O}_Y)$ における A の内部 A^i は, $(X, \mathcal{O})$ における内部 A^i と Y の共通部分 $A^i \cap Y$ に一般には一致しないことを示せ.
3. $(Y, \mathcal{O}_Y)$ における A の境界 A^f は, $(X, \mathcal{O})$ における境界 A^f と Y の共通部分 $A^f \cap Y$ に一般には一致しないことを示せ.

参加者の課題とする.



§16 近傍系と連続写像

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間

近傍

- ▶ $N \subset X$ が $a \in X$ の近傍 (neighborhood) であるとは、 a が N の内点となることをいう.
- ▶ a の開近傍 (open —) とは、 a の開な近傍 (つまり a を含む開集合) のことである.
- ▶ a の近傍系 (neighborhood system) とは a の近傍全体の集合をいい、 $\mathfrak{N}(a)$ で表す.

§16 近傍系と連続写像

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間

定理 16.1

各 $a \in X$ について次が成り立つ

1. $X \in \mathfrak{N}(a)$
- 1.5. $N \in \mathfrak{N}(a) \implies a \in N$
2. $N_1, N_2 \in \mathfrak{N}(a) \implies N_1 \cap N_2 \in \mathfrak{N}(a)$
3. $N \in \mathfrak{N}(a)$ かつ $N \subset M \subset X \implies M \in \mathfrak{N}(a)$
4. 任意の $N \in \mathfrak{N}(a)$ に対してある $M \in \mathfrak{N}(a)$ が存在し, 各 $b \in M$ に対して $N \in \mathfrak{N}(b)$

証明

1. X 自身も開集合であることに注意すると, a は X の内点であるから X は a の近傍.
- 1.5. 自明.

§16 近傍系と連続写像

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間

定理 16.1

各 $a \in X$ について次が成り立つ

1. $X \in \mathfrak{N}(a)$
- 1.5. $N \in \mathfrak{N}(a) \implies a \in N$
2. $N_1, N_2 \in \mathfrak{N}(a) \implies N_1 \cap N_2 \in \mathfrak{N}(a)$
3. $N \in \mathfrak{N}(a)$ かつ $N \subset M \subset X \implies M \in \mathfrak{N}(a)$
4. 任意の $N \in \mathfrak{N}(a)$ に対してある $M \in \mathfrak{N}(a)$ が存在し、各 $b \in M$ に対して $N \in \mathfrak{N}(b)$

2. $a \in N_1^i, a \in N_2^i$ と定理 15.1 より $a \in (N_1^i \cap N_2^i) = (N_1 \cap N_2)^i$.

3. 自明.

4. $M = N^i$ と取ればよい.



§16 近傍系と連続写像

定理 16.2

X を非空集合とし、写像 $h: X \rightarrow \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(X))$ は次の **ハウスドルフ** (Hausdorff) の公理系を各 $a \in X$ に対して満たすとする：

$$\mathbf{H}_1: X \in h(a)$$

$$\mathbf{H}_{1.5}: U \in h(a) \implies a \in U$$

$$\mathbf{H}_2: U_1, U_2 \in h(a) \implies U_1 \cap U_2 \in h(a)$$

$$\mathbf{H}_3: U \in h(a) \text{ かつ } U \subset V \subset X \implies V \in h(a)$$

$$\mathbf{H}_4: \forall U \in h(a), \exists V \in h(a), \forall b \in V. U \in h(b)$$

このとき X の位相 $\mathcal{O}$ で、 $(X, \mathcal{O})$ の各点 a で $\mathfrak{N}(a) = h(a)$ となるものがただ一つ存在する。

証明

省略

§16 近傍系と連続写像

$(X, \mathcal{O})$: 位相空間, $A \subset X$, $x \in A$

定理 16.3

$x \in \bar{A} \iff x$ の各近傍が A と交わる.

証明 どちらも対偶を示す.

($\Rightarrow$) ある $N \in \mathfrak{N}(x)$ が A と交わらなければ, $x \in N^i$ かつ $A \subset X - N^i$ である.
 $X - N^i$ は閉集合なので $\bar{A} \subset X - N^i$. よって $x \notin \bar{A}$.

($\Leftarrow$) $x \notin \bar{A}$ と仮定すると, $U := X - \bar{A}$ は x の開近傍であって $U \cap A = \emptyset$. □

問 16.1

$\bar{A} = A \cup A^d$ を示せ.

証明 省略

問 16.3

(X, d) を距離空間とし， $\mathcal{O}$ を d で定まる距離位相とする．点 $a \in X$ について， (X, d) における a の近傍系と $(X, \mathcal{O})$ における a の近傍系が一致することを確かめよ．

証明 省略

§16 近傍系と連続写像

$(X_1, \mathcal{O}_1), (X_2, \mathcal{O}_2)$: 位相空間

写像 $f: X_1 \rightarrow X_2$ が $x \in X_1$ で連続 (continuous) であるとは、
点 $f(x) \in X_2$ の任意の近傍 N に対して、その逆像 $f^{-1}(N)$ が x の近傍となることをいう。

定理 16.4

写像 $f: X_1 \rightarrow X_2$ について以下は同値

1. f は X_1 の各点で連続
2. $\mathcal{O}_2$ -開集合 O の f による逆像 $f^{-1}(O)$ は $\mathcal{O}_1$ -開集合
3. $\mathcal{O}_2$ -閉集合 F の f による逆像 $f^{-1}(F)$ は $\mathcal{O}_1$ -閉集合
4. 部分集合 $A \subset X$ に対して $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$

連続写像

写像 $f: X_1 \rightarrow X_2$ が定理の条件 1–4 のいずれかを満たすとき、 f は連続であるといい、
 f を $(X_1, \mathcal{O}_1)$ から $(X_2, \mathcal{O}_2)$ への連続写像 (continuous map) と呼ぶ。

§16 近傍系と連続写像

定理 16.4

写像 $f: X_1 \rightarrow X_2$ について以下は同値

1. f は X_1 の各点で連続
4. 部分集合 $A \subset X$ に対して $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$

証明

$1 \Rightarrow 4 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1$ の順に示す．各々前件を仮定する．

$1 \Rightarrow 4$: $y \in f(\bar{A})$ を任意にとると、ある $x \in \bar{A}$ により $y = f(x)$ と表せる．

近傍 $N \in \mathfrak{N}(y)$ を任意にとると、 f は x で連続であるから $f^{-1}(N)$ は x の近傍である．

定理 16.3 より $f^{-1}(N) \cap A \neq \emptyset$ であるから、この共通部分から元 z を 1 つ取る．

これは $f(z) \in f(A) \cap N$ を満たすので、 $f(A) \cap N \neq \emptyset$ ．

よって定理 16.3 より $y \in \overline{f(A)}$ ．

定理 16.3

$x \in \bar{A} \iff x$ の各近傍が A と交わる．

定理 16.4

写像 $f: X_1 \rightarrow X_2$ について以下は同値

3. $\mathcal{O}_2$ -閉集合 F の f による逆像 $f^{-1}(F)$ は $\mathcal{O}_1$ -閉集合
4. 部分集合 $A \subset X$ に対して $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$

4 $\Rightarrow$ 3: $\mathcal{O}_2$ -閉集合 F を任意に取り, $A = f^{-1}(F)$ と置く. これが閉, つまり $\bar{A} = A$ を示す. 仮定 4 より $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$ が成り立つ. また一般に $f(A) = f(f^{-1}(F)) \subset F$ で, F が閉集合だから $\overline{f(A)} \subset F$. よって $f(\bar{A}) \subset F$ がわかる. 以上より

$$\bar{A} \subset f^{-1}(f(\bar{A})) \subset f^{-1}(F) = A.$$

一般に $A \subset \bar{A}$ であるので, $\bar{A} = A$.

定理 16.4

写像 $f: X_1 \rightarrow X_2$ について以下は同値

2. $\mathcal{O}_2$ -開集合 O の f による逆像 $f^{-1}(O)$ は $\mathcal{O}_1$ -開集合
3. $\mathcal{O}_2$ -閉集合 F の f による逆像 $f^{-1}(F)$ は $\mathcal{O}_1$ -閉集合

3 $\Rightarrow$ 2: $\mathcal{O}_2$ -開集合 O を任意にとると O^c は $\mathcal{O}_2$ -閉集合で、仮定 3 より $f^{-1}(O^c)$ は $\mathcal{O}_1$ -閉集合.
一般に $f^{-1}(O^c) = (f^{-1}(O))^c$ が成り立つから、 $f^{-1}(O)$ は $\mathcal{O}_1$ -開集合である.

定理 16.4

写像 $f: X_1 \rightarrow X_2$ について以下は同値

1. f は X_1 の各点で連続
2. $\mathcal{O}_2$ -開集合 O の f による逆像 $f^{-1}(O)$ は $\mathcal{O}_1$ -開集合
3. $\mathcal{O}_2$ -閉集合 F の f による逆像 $f^{-1}(F)$ は $\mathcal{O}_1$ -閉集合
4. 部分集合 $A \subset X$ に対して $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$

$2 \Rightarrow 1$: 点 $x \in X_1$ と近傍 $N \in \mathfrak{N}(f(x))$ を任意に取り, $f^{-1}(N) \in \mathfrak{N}(x)$ を示す.

開集合 $O := N^i$ を取ると, $f(x) \in O$ であるから $x \in f^{-1}(O)$.

仮定 2 より $f^{-1}(O)$ は x の $\mathcal{O}_1$ -開近傍である.

さらに $O \subset N$ だったから $x \in f^{-1}(O) \subset f^{-1}(N)$. よって $f^{-1}(N)$ は x の近傍. $\square$

§16 近傍系と連続写像

問 16.3

(X_1, d_1) および (X_2, d_2) を距離空間とし, $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ をそれぞれ d_1, d_2 で定まる距離位相とする. このとき写像 $f: X_1 \rightarrow X_2$ が (X_1, d_1) から (X_2, d_2) への連続写像であることと f が $(X_1, \mathcal{O}_1)$ から $(X_2, \mathcal{O}_2)$ への連続写像であることが同値であることを確かめよ.

証明

問 15.4 と定理 14.2 から明らか.



定理 14.2

写像 $f: (X_1, d_1) \rightarrow (X_2, d_2)$ について以下は同値

1. f は X_1 の各点で連続
2. (X_2, d_2) の開集合 O の f による逆像 $f^{-1}(O)$ は (X_1, d_1) の開集合

§16 近傍系と連続写像

例 16.1

位相空間と連続写像 $(X_1, \mathcal{O}_1) \xrightarrow{f} (X_2, \mathcal{O}_2) \xrightarrow{g} (X_3, \mathcal{O}_3)$ に対して, $g \circ f$ も連続写像.

証明

開集合 $O \in \mathcal{O}_3$ を任意にとると, $(g \circ f)^{-1}(O) = f^{-1}(g^{-1}(O))$.

g と f は連続なので, $g^{-1}(O)$ は $\mathcal{O}_2$ -開集合, $f^{-1}(g^{-1}(O))$ は $\mathcal{O}_1$ -開集合である. □

例 16.2

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ とその部分空間 $(A, \mathcal{O}_A)$ に対して, 包含写像 $i: A \rightarrow X$ は連続写像.

証明

参加者の課題とする.

§16 近傍系と連続写像

$(X_1, \mathcal{O}_1), (X_2, \mathcal{O}_2)$: 位相空間

同相写像

写像 $f: X_1 \rightarrow X_2$ が全単射で、特に $(X_1, \mathcal{O}_1) \xrightleftharpoons[f^{-1}]{f} (X_2, \mathcal{O}_2)$ がどちらも連続であるとき、
 f は $(X_1, \mathcal{O}_1)$ から $(X_2, \mathcal{O}_2)$ への同相写像 (homeomorphism) であるといい、このような f が存在するとき、 $(X_1, \mathcal{O}_1)$ と $(X_2, \mathcal{O}_2)$ は同相ないし位相同型 (homeomorphic) であるという。

問 16.5

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ と $(X', \mathcal{O}')$ を取り, $\mathcal{O}$ -閉集合 $A, B \subset X$ で $A \cup B = X$ となるものを考える. また写像 $f: X \rightarrow X'$ に対して, $f_A: A \rightarrow X'$ と $f_B: B \rightarrow X'$ をそれぞれ制限写像とする. このとき以下が同値であることを示せ.

1. f は $(X, \mathcal{O}) \rightarrow (X', \mathcal{O}')$ の連続写像
2. f_A は $(A, \mathcal{O}_A) \rightarrow (X', \mathcal{O}')$ の連続写像で, かつ f_B は $(B, \mathcal{O}_B) \rightarrow (X', \mathcal{O}')$ の連続写像

証明

参加者の課題とする.